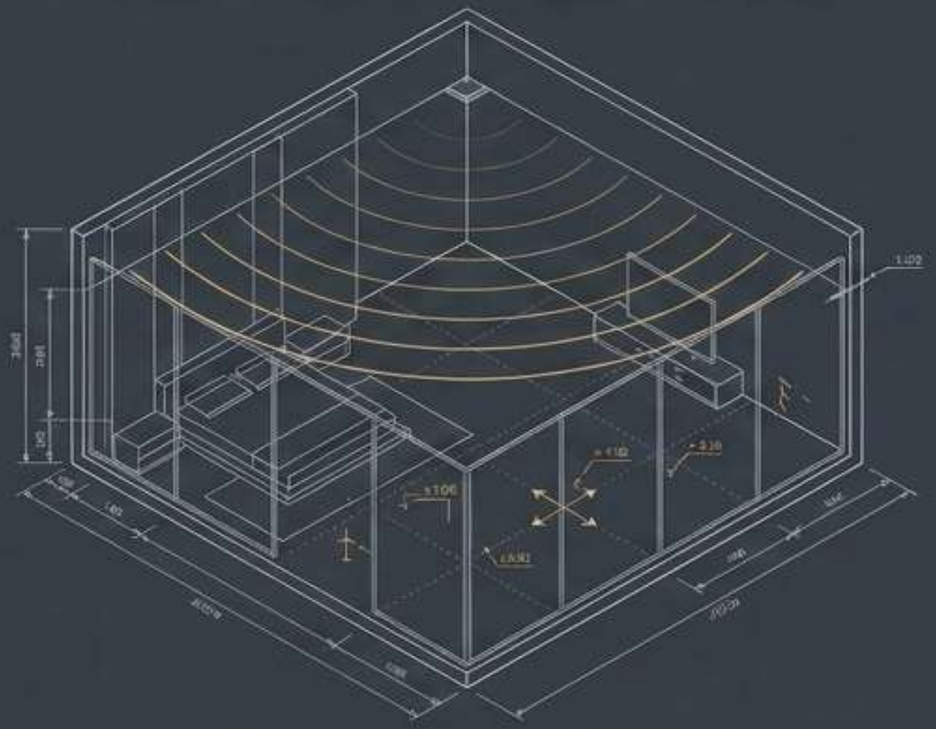
基於毫米波雷達之室內人流追蹤系統

智慧建築中的高隱私、高精準空間數據解決方案

組員：林秉翰、郭建廷、何承祐

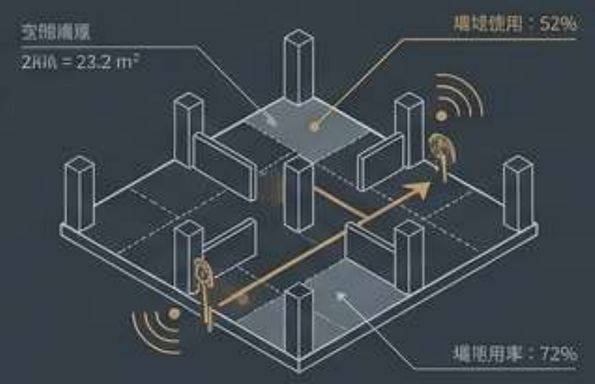


NotebookLM

智慧建築的下一個關鍵：精準掌握「人流數據」

節能管控

根據實際人數動態調節空調與照明，實踐永續。



空間優化

數據化分析場域使用率，最大化空間坪效。

公共安全

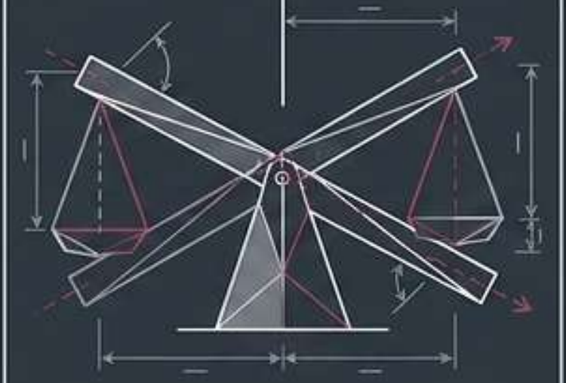
即時掌握室內人數，確保符合安全容留規範。

NotebookLM

傳統方案面臨的致命妥協

影像辨識 (如 YOLO)

- 嚴重的隱私爭議
- 易受光照與低光源環境干擾



傳統紅外線 (PIR)

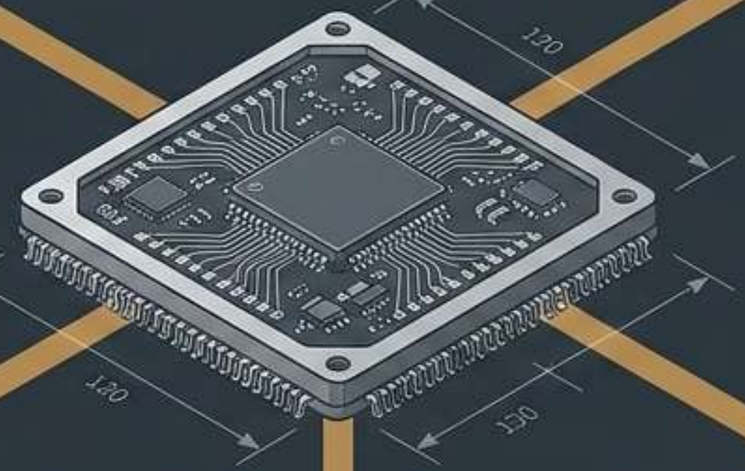
- 無法偵測靜止人體
- 多人進出時精準度大幅下降

NotebookLM

破局之道：毫米波雷達 (mmWave Radar)

100% 隱私保護：
完全不侵犯個資，適用於任何私密與開放空間。

全天候監測：
無視光照條件，在黑暗中依然保持精準。



極致靈敏度：
敏銳捕捉位移與微動，無需妥協於靜止盲區。

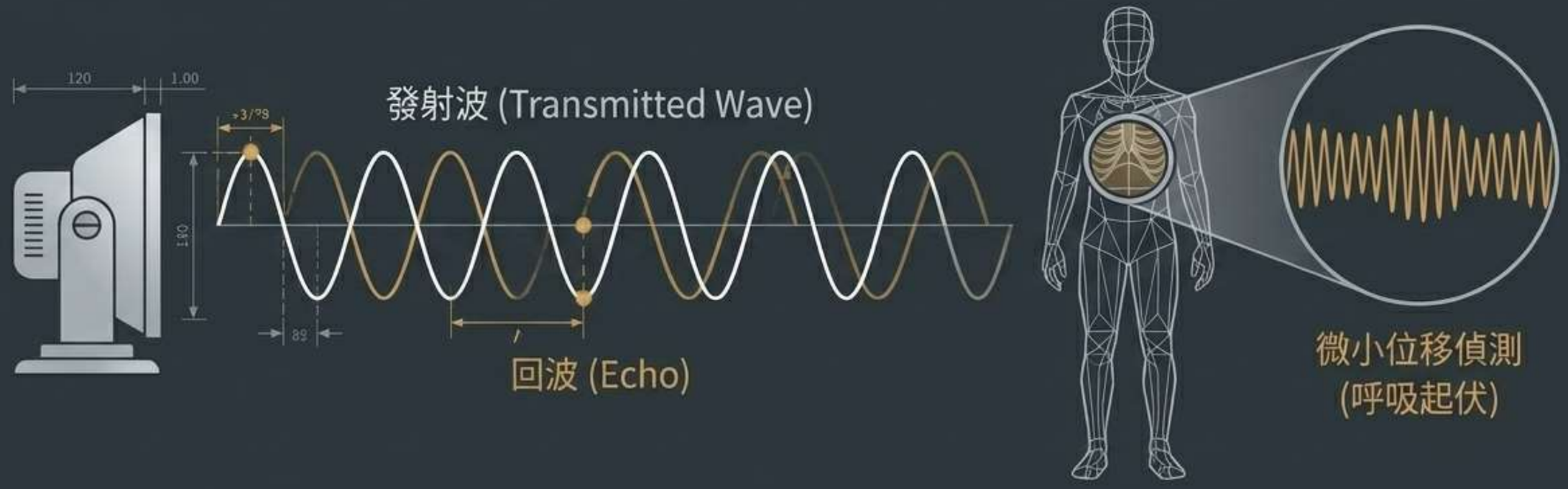
NotebookLM

為什麼選擇毫米波雷達？

技術類型	精度	隱私保護	受環境影響	成本
影像辨識	極高 ●	低 ○	高 ●	中高 ◕
紅外線 (PIR)	低 ○	高 ●	中 ◑	極低 ○
毫米波雷達	高 ●	極高 ●	低 ○	中 ◑

NotebookLM

核心物理機制：FMCW 調頻連續波



發射與回波	連「呼吸」都能看見
透過發射頻率調變連續波，分析回波的「時間延遲」與「頻率變化」，精算目標距離與速度。	具備超高解析度，足以偵測到人體靜止時胸腔起伏的微小震動。

NotebookLM

智慧判斷邏輯：虛擬偵測區與有限狀態機

1. 邊緣運算

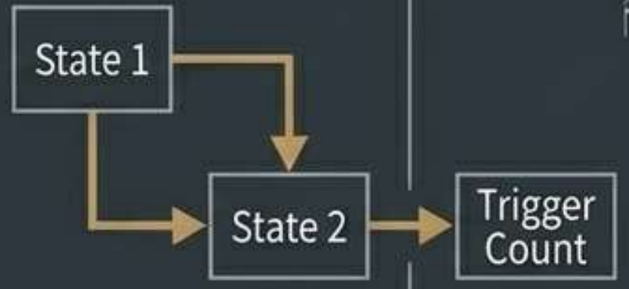
結合 ESP32 在本地端即時處理龐大數據，降低延遲並提升隱私。

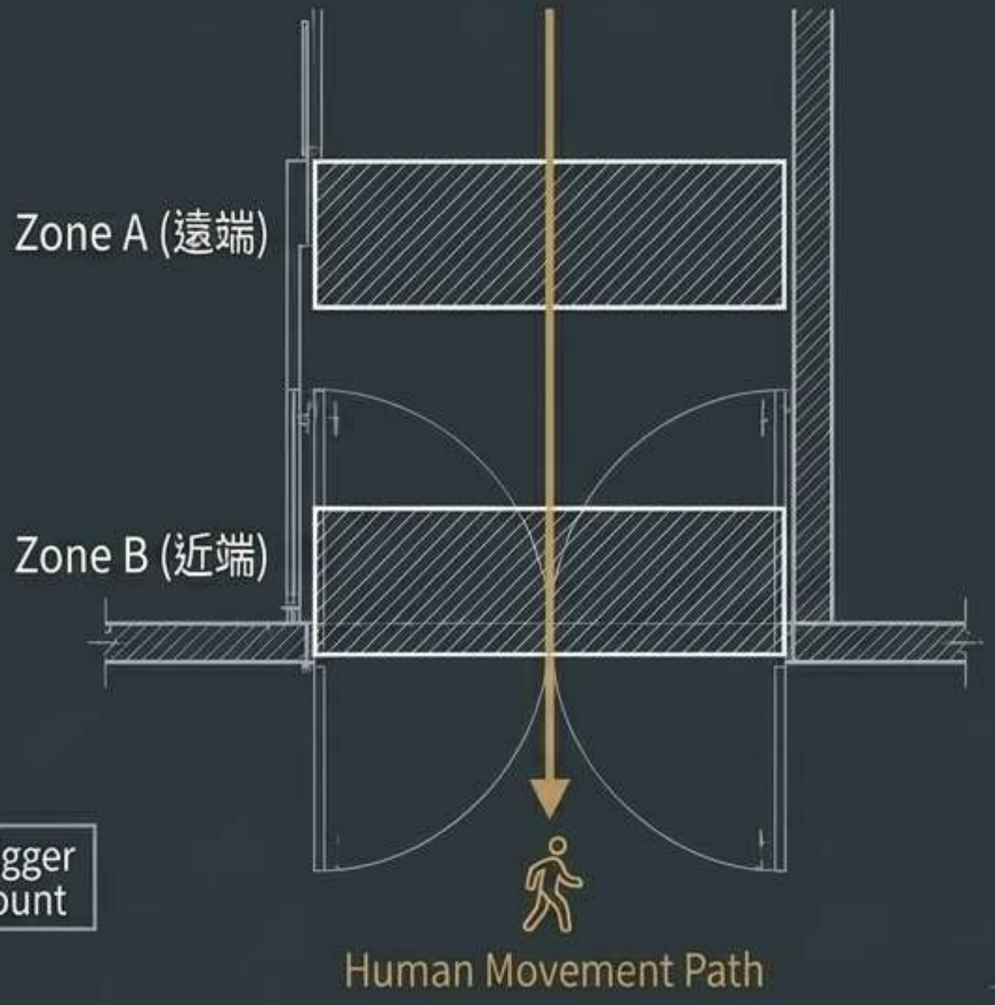
2. 虛擬偵測區

於空間入口定義虛擬的進入與離開雙區防線。

3. 有限狀態機 (FSM)

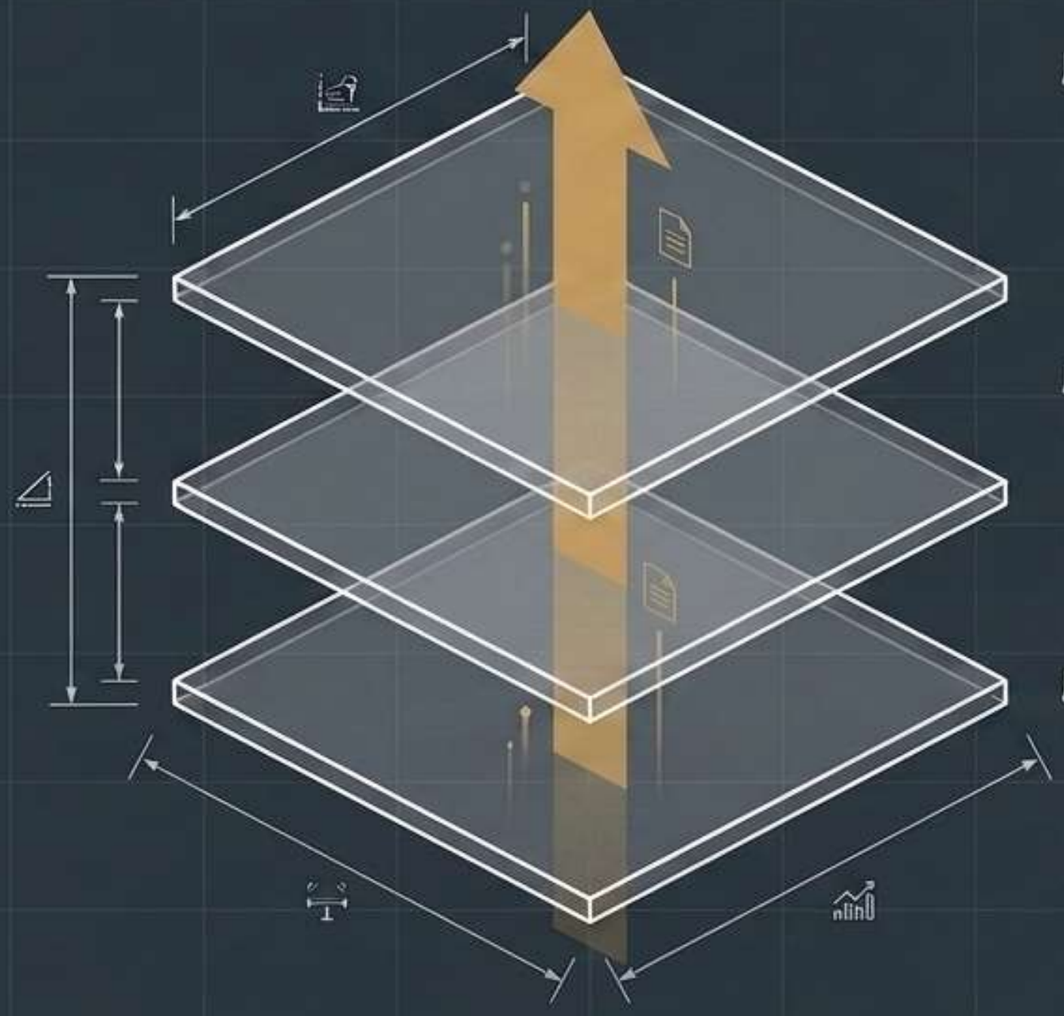
演算法自動判斷人員流動的時序與方向，精確辨識「進入」或「離開」，大幅避免重複計數。





NotebookLM

系統設計與藍圖：三層式架構



應用層 (Application Layer)
- 數據視覺化與即時儀表板
- 雲端/網頁端呈現
- 人數統計、流量分析與歷史記錄
- 即時警報與遠端監控

處理層 (Processing Layer)
- 邊緣運算微處理器
- FMCW 雷達訊號處理與轉換
- 虛擬偵測區判斷與有限狀態機演算法
- 即時人數變動推播

感知層 (Perception Layer)
- 毫米波雷達模組
- 環境掃描與目標捕捉
- 靜止與運動雙模式偵測
- 微小位移偵測（如呼吸起伏）

NotebookLM

硬體配置：輕量化與高效能的結合

感知核心：毫米波雷達模組

支援靜止與運動雙模式偵測，敏銳捕捉目標。

運算大腦：微處理器

負責 UART 數據讀取與 Wi-Fi 無線通訊。

高彈性供電

標準 5V Micro USB 或行動電源，實現隨插即用。

NotebookLM

軟體實作與資料傳輸

前端感測開發 (Edge)

C++ (Arduino IDE)，確保底層硬體的高效能控制與即時響應。

雲端通訊協議 (Transport)

HTTP Post，採用輕量級傳輸將實時人數變動推播。

後端分析與呈現 (Cloud/Web)

Python，處理邏輯運算與數據分析，渲染至終端網頁。

NotebookLM

總結：無所不在，卻又隱於無形

基於毫米波雷達（mmWave Radar）的人流系統，成功突破了傳統技術的限制。

以極低的硬體成本實現了最高的隱私保護與微動級別的精準度。

為未來的 AIoT 智慧建築提供了一個穩定、全天候的完美空間管理基石。

NotebookLM